CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · THÈME 6
LE MILIEU INTÉRIEUR : LA RÉGULATION DE L'ÉQUILIBRE HYDRIQUE

Correction de l'exercice 1 : Affirmations inexactes

1) **Inexacte** : l'urine primitive est du plasma sans protéines.
3) **Inexacte** : l'ADH est fabriquée par des neurones de l'hypothalamus ; la posthypophyse la stocke et la libère.
6) **Inexacte** : l'eau pure dilue le plasma et **diminue** la sécrétion d'ADH.
Les affirmations 2, 4 et 5 sont exactes.

Correction de l'exercice 2 : Expériences sur la régulation du débit urinaire

1) Expériences 1 et 2

La posthypophyse libère une substance qui **diminue le débit urinaire** : l'hormone antidiurétique (ADH).

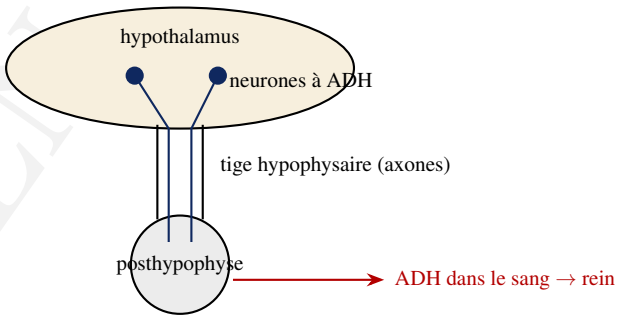
2) Expérience 3

Le sang du chien A contient une substance qui diminue la diurèse de B : la sécrétion est hormonale (transport sanguin). Elle est déclenchée par l'**augmentation de la pression osmotique** du sang qui irrigue la tête.

3) Lieu de production et trajet

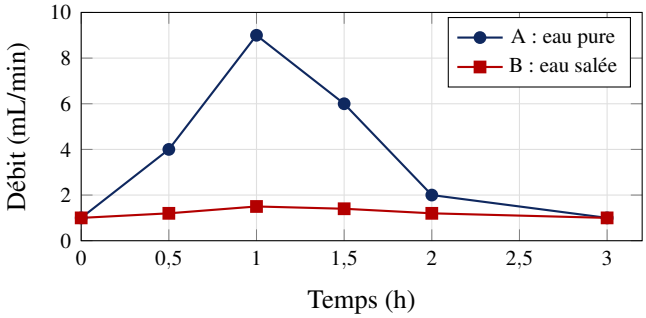
L'hypothalamus est sensible à la pression osmotique (exp. 4 : osmorécepteurs). Après section de la tige, l'information ne passe plus (exp. 5) : l'hormone transite par la tige hypophysaire. Les lésions hypothalamiques suppriment l'hormone (exp. 6) et les extraits hypothalamiques ont l'activité de l'ADH (exp. 7). L'ADH est donc **produite par des neurones de l'hypothalamus**, transportée le long de leurs **axones dans la tige**, et **libérée dans le sang au niveau de la posthypophyse** (neurosécrétion).

4) Schéma



Correction de l'exercice 3 : Boire de l'eau ou de l'eau salée

1) Courbes



Chez A, le débit urinaire augmente fortement (9 mL/min à 1 h) puis revient à la normale en 3 h ; chez B, il varie très peu.

2) Sujet A

L'eau pure absorbée dilue le plasma : la **pression osmotique diminue**. Les osmorécepteurs de l'hypothalamus détectent cette baisse : la sécrétion d'**ADH diminue**. Le tube collecteur devient moins perméable à l'eau : moins d'eau réabsorbée, urine abondante et diluée. L'excès d'eau est éliminé et la pression osmotique revient à la normale.

3) Sujet B

La solution isotonique ne modifie pas la pression osmotique : la sécrétion d'ADH ne varie pas. L'excès de volume est éliminé lentement par d'autres mécanismes (baisse de l'aldostérone, augmentation de la filtration).

Correction de l'exercice 4 : La soif

1) Centre

Dans l'**hypothalamus** ; il est stimulé par l'augmentation locale de la **pression osmotique**.

2) Blessé

L'hémorragie diminue le volume sanguin et la pression artérielle ; ces variations, détectées par des barorécepteurs et des récepteurs de volume, stimulent aussi le centre de la soif (et la sécrétion d'ADH par l'angiotensine II).

3) Complémentarité

L'ADH **limite les pertes** d'eau par le rein ; la soif **compense les pertes** par un apport d'eau. Les deux corrigent la déshydratation.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : la pression osmotique du milieu intérieur (environ 300 mOsm/L) est réglée ; la sueur entraîne une perte d'eau plus importante que la perte de sels.
I. Conséquence de la transpiration : perte d'eau, le plasma se concentre, la pression osmotique augmente ; les cellules perdent de l'eau.
II. Détection et intégration : osmorécepteurs de l'hypothalamus ; neurones à ADH stimulés ; centre de la soif stimulé.
III. Correction : libération d'ADH par la posthypophyse, augmentation de la perméabilité du tube collecteur à l'eau, réabsorption d'eau, urine rare et concentrée ; soif et boisson. Retour de la pression osmotique à la normale ; diminution de la sécrétion d'ADH (rétrocontrôle). Schéma fonctionnel.
Conclusion : rein et hypothalamus assurent l'équilibre hydrique ; un défaut d'ADH provoque le diabète insipide.

LN EDUCATION